

이제훈 (Jehun Lee)

Address: 경기도 용인시

Mobile: (+82) 10-8244-5376 Portfolio: <https://jehun-lee.work>

Email: jehun.lee302@gmail.com, jehun.lee@kaist.ac.kr

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/jehun-lee/>

Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=C7ekyjEAAAAJ>



전문 프로필

AI 시대에서 가장 중요한 질문은 '어떤 모델을 쓸까'가 아니라 '무엇을 풀 것인가'입니다. 사람의 의지와 필요성에서 출발하는 문제 정의 — 알고리즘은 방향을 정하지 않습니다, 사람이 정합니다.

제가 지향하는 방향은 keyman입니다. 시스템 전체를 조망하고, 이해관계를 파악하고, 우선순위를 정하고, 해결해야 할 문제를 심도 있게 이해하여 방향성을 설정하는 사람. 진정한 성장은 개인의 최적화가 아닌, 조직이 함께 성장할 때 일어난다고 믿습니다.

제가 추구하는 시스템적 완벽성은 AI 에이전트를 고용하는 것입니다. 직원처럼 자율적으로 실행하되, 사람이 방향을 정하고 핵심 결정을 확인합니다. 잡무 · 검토 · 누락은 에이전트 파이프라인으로 이동하고, 사람은 판단 · 전략 · 의미에 집중합니다.

학력

2021.03 - 2025.02	공학박사 (Ph.D.) 산업및시스템공학과	한국과학기술원
2016.09 - 2021.02	석사 산업공학과	성균관대학교
2013.03 - 2016.08	학사 시스템경영공학과	성균관대학교
2011.03 - 2013.02	고등학교 수학 · 과학 과정	세종과학고등학교

경력

2025.08 - 현재	생산계획 솔루션 컨설턴트 브이엠에스솔루션스 솔루션사업부 솔루션 컨설턴트 파트 국방부 전문연구요원 [2025.08 - 2026.02] 시스템 설계 및 PMO: 디지털 트윈 플랫폼, 생산-물류 통합 시뮬레이터, 시뮬레이션 기반 AI 스케줄러, SaaS 제품 - SK Hynix 디지털 트윈 플랫폼 구축: 생산-물류 시뮬레이터 신규 구축 PM, use-case 발굴, KPI 정의, 정합성 지표 정의, MES legacy data 분석 및 시뮬레이터 연결, AI 예측 모델 활용 데이터 정의 - 생산 시뮬레이션 엔진 구조 변경안 설계 및 개발 참여 - Agentic AI 주제 정부과제 기획 및 제안서 2건 작성 (제조 특화 Agentic AI, LLM 기반 생산계획 설명 모듈 / with 토론토대학) - 시뮬레이션 기반 APS system의 AI 확장성 검토 및 설계, 신규 엔진 기능 정의 및 genAI 기반 개발 참여 - LLM 기반 스케줄 분석 및 레포트 생성 시스템 성능 검토 및 피드백 전달 - SaaS 솔루션 컨설팅 2건 진행, 고객사 경영진의 전략적 의사결정 관련 기술 검토 지원 (일반 제조업, 반도체 후공정 기업 등)
2025.02 - 2025.07	생산계획 솔루션 컨설턴트 VMS 솔루션스 솔루션사업부 Micron 유지보수 국방부 전문연구요원 [2025.02 - 2025.07] 솔루션 컨설턴트: 시뮬레이션 기반 실시간 APS 유지보수, 시스템 셋팅 원격 지원 - Micron 기업의 시뮬레이션 기반 real-time APS 로직 유지보수, 시스템 셋팅 원격 지원 - 생산-물류 통합 시뮬레이션 설계
2021.03 - 2025.02	연구원 KAIST MSS (Manufacturing Service Systems) 연구실 국방부 전문연구요원 [2023.03 - 2025.02] 핵심 연구원: AI 기반 동적 스케줄러, 최적화 기반 휴리스틱, 자율 제조 스케줄링 시스템 - 산학과제 9건 (기획 5건, PM 4건), 정부과제 4건 (기획 3건, PM 4건) - SCI 논문 2편 게재 (1저자 1편, 공저자 1편), 국제 학회 발표 11건 (1저자 8편, 공저자 3편) - 그래프 신경망(GNN) 및 강화학습(RL) 기반 Neural Combinatorial Optimization 원천 기술 연구 - 제조 환경 변화에 유연하게 대응 가능한 범용 스케줄링 에이전트 및 Meta-RL 방법론 기획 및 설계 - AI 기반 수요예측 · 생산계획 · 작업계획 최적화 알고리즘 설계 및 실제 공정 데이터를 활용한 비즈니스 임팩트 검토 (삼성전자, LG전자, 삼성중공업 등) - 과제 수행 결과를 바탕으로 고객사 경영진의 전략적 의사결정 관련 기술 검토 지원 및 시스템 설계안 전달

- 2016.04 - 연구원
2021.02 SKKU | SCO (Systems Control & Optimization) 연구실
- 스케줄링 알고리즘 개발: 메타휴리스틱, 최적화; 시스템 설계: 제조 디지털 트윈, 동적 리스케줄링 시스템
- 산학과제 5건 (기획 2건, PM 2건), 정부과제 4건 (기획 2건, PM 1건)
 - SCI 논문 3편 게재 (1저자 1편, 공저자 2편), 국제 학회 발표 10건 (1저자 5편, 공저자 5편)
 - 3D 프린터 기반 스마트 팩토리 디지털 트윈 시스템 기초 설계 및 운영 최적화 연구 주도
 - 유연 생산 시스템(FMS) 내 이상 상황(설비 고장, 주문 취소 등) 대응 리스케줄링 알고리즘 개발
 - 제조 현장의 물리적 제약 조건을 수리적 모델로 치환하고 가상 환경에서 검증
 - 생산 관점의 가상 공장 운영 시나리오 정의 및 시뮬레이션 기반 운영 효율성 검토

프로젝트

- 2025.06 - **디지털 트윈 플랫폼 구축: 반도체 팹 생산-물류 시뮬레이션 기반 운영 트윈**
2025.12
7m
- 이해관계자 인터뷰를 통한 프로세스 트윈 실제 운영 Use-case 발굴
 - 생산-물류 통합 시뮬레이터 기획 및 설계: 공정 흐름과 자재 이동을 통한 모델링 구조 설계
 - 실 반도체 팹의 운영 데이터를 통합하여 프로세스 트윈의 일관성 검증 수행 (MES 데이터 분석, SQL 활용)
 - 시뮬레이션 결과 정합성 지표 정의 및 자동 연산 파이프라인 설계 및 개발
 - WEB UI 디자인 참여 및 피드백
 - Use-case 발굴, KPI 정의, 정합성 지표 정의, 자동 연산 파이프라인 구축
- VMS Solutions Inc. (with SK Hynix, SKT, SK AX, Calro)
- 2025.03 - **소프트웨어 제품 기획/개발: 반도체 제조 시뮬레이션 기반 스케줄링**
- 사용자 시나리오 정의 및 데이터 스키마 설계
VMS Solutions Inc.
- 2025.02 - **반도체 팹 시뮬레이션 기반 실시간 스케줄러 유지보수**
2025.06
5m (5y)
- 실시간 스케줄러 신규 구현을 위한 로직 설계 및 검토: 설비 상태 변화, 우선순위 재산정 등 핵심 알고리즘 구체화
 - 반도체 공정 특화 제약(설비 자격, 배치 룰 등)을 추상화하여 제품 범용성 향상 기획
 - 솔루션 환경 설정 원격 지원
 - Mozart 환경 이슈 해결 및 고객 요구사항 기반 로직 설계
- VMS Solutions Inc. (with Micron)
- 2024.05 - **동적 제조 환경에서의 신속하고 효율적인 적응을 위한 자율 스케줄링**
2025.02
10m (10y)
- 10개년 과제 기획/수행 주도
 - 공정 제약, 다중 목적 함수 등으로 점진적인 확장 사례 정의
 - 1차년도: 다중 공정 혼류 생산 공정에서 문제 사이즈가 변하는 상황에서도 대응 가능한 GNN 기반 imitation learning 방법론 개발
 - Job shop 스케줄링 문제별 최적해 대비 makespan 차이(optimal gap) 개선: 42.0% (vs 과거 SOTA AI); SCI 논문 1건 (1저자)
- KAIST (with NRF of Korea)
- 2024.03 - **다양한 시나리오에 대한 최적 운영 계획을 위한 AI 기반 알고리즘**
2025.02
1y
- 현장 엔지니어 인터뷰 기반 의사결정 프로세스 파악
 - 문제 정의 및 문제 해결 범위 결정
 - 데이터 전처리 및 보정
 - 예측 모델 구상, 논의, 고도화
 - 데이터 구분
 - 주요 예측 모델 성능: 89.3% / 80% / 80%
- KAIST (with Samsung Electronics)
- 2023.07 - **순서 의존 셋업 시간 및 설비 자격을 고려한 비관련 병렬 기계 스케줄링을 위한 강화학습**
2024.06
1y
- 복잡한 제조 제약(설비 자격, 순서 종속 setup, 배치 제약)을 RL 학습 가능한 형태로 수학적으로 정형화하였다
 - 설비-공정 자격과 셋업 시간 종속성을 동시에 인코딩하는 GNN 상태 표현을 설계하였다
 - 다양한 문제 인스턴스에서 RL 에이전트를 학습·평가하고, 전통 휴리스틱 대비 벤치마크 프레임워크를 구축하였다
 - 연구 결과를 VMS Solutions의 반도체 APS 로드맵 산출물로 정리·전달하였다
 - 설비 자격과 순서 종속 셋업을 직접 다루는 GNN-RL 방법론을 도출하여 해당 문제 클래스에서 직접적 접근의 선례를 마련하였다. 연구 결과는 VMS Solutions의 시뮬레이션 기반 반도체 스케줄링 제품 로드맵에 반영되었다.
- KAIST (with VMS Solutions)
- 2023.07 - **AI를 활용한 생산계획 수립**
2024.02
8m
- 현장 엔지니어 인터뷰 기반 제약 파악 및 문제 정의 (objective: setup 횟수 최소화, 정시 생산 및 장비 가동률 최대화)
 - 데이터 분석 및 보정 (Excel → Python)
 - 생산계획 최적 수립 알고리즘 개발 (최적화 엔진 기반 휴리스틱 알고리즘)
 - 알고리즘 기반 생산계획 수립 프로세스 정의
 - 7일 생산계획, 20분 run time 제한 시: setup 5.1%, 정시 생산 25.8%, idle time 37.6% 향상 (vs 현장 생산계획)
- KAIST (with LG Electronics)
- 2022.05 - **실시간 잡 샵 스케줄링을 위한 그래프 기반 강화학습 알고리즘**
2023.02
10m
- Job Shop 환경을 위한 고충실도 시뮬레이터를 구축하였다
 - GNN 기반 상태 표현을 설계하였다
 - 모방학습 기반 RL 디스파처를 학습·평가하였다
 - 다양한 제조 환경(배터리·자동차·선박 등)으로의 응용성을 논의하였다
 - GNN 기반 모방학습 디스파처 방법론을 정립하였다. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 1저자 논문 (2024)의 토대가 되었다.
- KAIST (with NRF of Korea)

2022.04 - 2023.03 1y	잡 샵 스케줄링을 위한 강화학습 - Job Shop 시뮬레이터를 고도화하여 다양한 제약을 반영하였다 - AI 기반 디스패칭 방법론을 설계·구현하였다 - 모방학습 (Imitation Learning) 응용성을 검토하였다 - VMS Solutions 제품 로드맵에 결과를 환류하였다 - AI 기반 Job Shop 디스패칭 방법론을 정리하였고, WSC 1저자 논문 (2022) "Imitation Learning for Real-Time Job Shop Scheduling using Graph-based Representation"으로 결실되었다. KAIST (with VMS Solutions)
2022.03 - 2022.03 1m (7m)	X-DEC 슬림 레이아웃 배선 최적화 알고리즘 개발 - 현장 엔지니어 인터뷰를 통해 X-DEC Slim Layout 와이어링 제약을 파악하였다 - 문제 정의 및 해결 범위를 결정하였다 - 조합 최적화 관점에서 방법론을 논의하고 기술 검토 결과를 전달하였다 - 반도체 메모리 셀 설계 단계의 레이아웃 최적화 문제를 조합 최적화 관점에서 분석한 경험을 축적하였다. KAIST (with SK Hynix)
2022.03 - 2025.02 3y	제조 시스템을 위한 강화학습 기반 메타 스케줄링 - 그래프 기반 상태 표현 위에 Meta-RL 프레임워크를 설계하여 문제 규모와 공정 순서 변화에 일반화 가능하도록 하였다 - Beam search와 branch-and-bound를 결합한 트리 기반 look-ahead 탐색 (SBBS)을 설계하였다 - Active schedule 기반 RL 학습 기법을 도입하여 지배해 탐색 낭비를 줄였다 - 고정 환경 RL 베이스라인 및 전통 디스패칭 룰 대비 환경 변화 시나리오에서 벤치마크하였다 - SBBS가 정적 환경에서 디스패칭 전용 해 대비 항상 동등하거나 더 나은 스케줄을 생성함을 수학적으로 증명하였다. 재학습 없이 문제 규모 일반화가 가능하였으며, 박사학위 논문의 이론적 토대가 되어 대한산업공학회 박사논문 경진대회 2등상 (2025.11)을 수상하였다. KAIST (with NRF of Korea)
2022.03 - 2023.07 1y5m (2y)	프로젝트 스케줄링을 위한 강화학습 - 프로젝트 기획 주도, 제안서 작성 주도 - 문제 정의 및 문제 해결 범위 결정 (목적함수: 일별 작업자 고용 편차 최소화) - 선박 생산 시뮬레이터 고도화 - 강화학습 기반 스케줄 조정 알고리즘 고도화 - Iterative greedy 알고리즘 제안 - 공간 배치 알고리즘 방법론 논의 - 1차년도 스케줄 조정: daily manpower 표준편차 기준 41.60% (RL, 20.27초), 44.53% (greedy, 49.86초), 47.69% (greedy+RL) 감소 (vs 기존 6개월 스케줄) KAIST (with Samsung Heavy Industries)
2021.07 - 2021.11 5m	선박 화물 생산 부하 분산을 위한 강화학습 알고리즘 개발 - 현장 엔지니어 인터뷰를 통해 선박 화물창 생산 제약을 모델링하였다 - 실제 야드 운영을 반영한 프로젝트 기반 선박 생산 시뮬레이터를 설계·구축하였다 - 순수 RL, 순수 Greedy, Greedy+RL 하이브리드 세 가지 알고리즘을 비교 설계하였다 - 기존 6개월 스케줄 대비 성능을 벤치마크하고 수렴 속도를 분석하였다 - 기존 스케줄 대비 일별 manpower 표준편차가 RL 41.60% (20.27초), Greedy 44.53% (49.86초), Greedy+RL 47.69% 감소하였다. RL이 반복적 휴리스틱 대비 약 2.4배 빠른 수렴 속도를 달성하였다. 삼성중공업 감사장 (2022.05), KAIST 포스터 경진대회 2등상 (2022.09)을 수상하였다. KAIST (with Samsung Heavy Industries)
2020.06 - 2021.02 9m	머신러닝 알고리즘을 활용한 최적 설비 할당 - 반도체 설비 setup change 패턴을 분석하였다 - 머신러닝 기반 setup change 예측 모델을 설계·학습하였다 - 예측 결과를 활용한 설비 할당 알고리즘을 구현하였다 - 시뮬레이션 기반 성능 검증을 수행하였다 - AI 예측 모델 기반 최적 설비 할당 알고리즘을 구현하였다. WSC 1저자 논문 (2021) "Machine Learning-based Periodic Setup Changes for Semiconductor Manufacturing Machines"의 토대가 되었다. SKKU (with VMS Solutions)
2019.06 - 2022.05 3y	글로벌 공급망 내 사이버-물리 조립 및 물류 시스템 - 현장 인터뷰를 통한 현장 제약 파악 - 문제 및 해결 범위 정의 - 자동차 부품 생산 시뮬레이터 및 작업자 실시간 할당/재할당 알고리즘 개발 - 반자동 조립 공정을 위한 컨베이어 벨트 속도 결정 알고리즘 개발 - 사용자 시나리오 정의 및 프로그램 화면 정의 - Cycle time 감소: 5.6% (실제 현장 운영 데이터) / 2~5% (vs meta-heuristic); 특허 등록: [공정 최적화 방법] KR1020210070359; SCI 논문 1건 (2저자); 학회 2건 KAIST (with MOTIE of Korea, Yura)
2019.09 - 2020.02 6m	다중 KPI를 고려한 디스패칭 룰 최적 가중치 도출 - 다중 KPI 정의 및 우선순위 체계를 수립하였다 - Sequential Search 프레임워크를 다목적적으로 확장하였다 - 다양한 가중치 시나리오를 시뮬레이션하고 결과를 분석하였다 - VMS Solutions 제품 적용을 위한 결과를 정리하였다 - 다목적 KPI 환경의 디스패칭 룰 최적 가중치 도출 프레임워크를 완성하였다. WSC 1저자 논문 (2020) "A Simulation-based Sequential Search Method for Multi-objective Scheduling Problems"으로 결실되었으며, IEEE TSM 1저자 (2020)로 디스패칭 룰 연구 흐름을 종결지었다. SKKU (with VMS Solutions)

2019.04 - 2019.12 9m (1y9m)	스마트 제조를 위한 빅데이터 기반 시뮬레이션 및 최적화 기술 - 현장 엔지니어 인터뷰를 통해 배터리 생산 공정 제약을 파악하였다 - 배터리 생산 시뮬레이터를 개발하고 문제 해결 범위를 결정하였다 - 공정 특성을 반영한 스케줄링 알고리즘을 개발하였다 - 생산 운영 시스템(MES 연동용)을 위한 데이터 스키마를 정의하였다 - 대용량·Noisy 생산 데이터를 입력으로 실시간 의사결정을 지원하는 시뮬레이션 기반 프레임워크를 구축하였다. Micube Solution, 삼성SDI, 한국생산기술연구원(KITECH)과의 협업 경험을 축적하였다. SKKU (with MOTIE of Korea, Samsung SDI)
2019.03 - 2022.02 3y	제조 시스템을 위한 강화학습 기반 스케줄링 이론 및 알고리즘 개발 - Job Shop 환경을 위한 고충실도 시뮬레이터를 구축하였다 - RL 기반 스케줄링 방법론을 설계·구현하였다 - 다양한 제조 환경(배터리·자동차·선박 등)으로의 응용성을 논의하였다 - 학술 논문을 작성하고 국내외 학회에서 발표하였다 - RL 기반 스케줄링 이론의 원천 기술을 확보하였다. WSC 1저자 논문(2022) "Imitation Learning for Real-Time Job Shop Scheduling using Graph-based Representation"으로 결실되었다. SKKU (with NRF of Korea)
2018.07 - 2018.09 3m	디스패칭 룰 가중치 방법론 - SK Hynix FAB 현장 엔지니어 인터뷰를 통해 공정 제약을 파악하였다 - 다수 디스패칭 룰 간 상관관계를 분석하였다 - Sequential Search 프레임워크를 SK Hynix FAB 환경에 적용하였다 - 검증 결과를 정리하고 차기 과제 방향성을 도출하였다 - VMS Solutions·SKKU 연구 흐름에서 도출된 Sequential Search 방법론의 실제 반도체 FAB 적용 가능성을 검증하였으며, IEEE TSM 1저자 논문(2020)으로 결실되었다. SKKU (with SK Hynix)
2018.07 - 2019.02 8m	디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석 프레임워크 개발 - 디스패칭 룰 가중치 변화에 따른 KPI 분석 프레임워크를 설계하였다 - 머신러닝 기반 최적 파라미터 도출 알고리즘을 개발하였다 - 시뮬레이션 기반 검증 환경을 구축하였다 - VMS Solutions 제품 적용을 위한 인터페이스를 정리하였다 - 디스패칭 룰 가중치를 정량적으로 평가·도출하는 프레임워크를 정립하였으며, WSC 1저자 논문(2019)의 기반이 되었다. SKKU (with VMS Solutions)
2017.07 - 2018.02 8m	LCD 제조 디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석 - LCD 공정 특성을 분석하고 디스패칭 룰 매트릭스를 정리하였다 - 시뮬레이션 기반 성능 비교 환경을 구축하였다 - 가중치-KPI 상관관계를 분석하고 시각화하였다 - 디스패칭 룰 가중치 변화에 따른 성능 분석 프레임워크를 정립하였으며, WSC 1저자 논문(2018) "A Framework for Performance Analysis of Dispatching Rules"의 토대를 형성하였다. SKKU (with VMS Solutions)
2017.07 - 2018.01 7m	스마트 팩토리 테스트베드 운영 최적화 설계 및 분석 - 가상 공장 운영 시나리오를 정의하고 시뮬레이터를 구축하였다 - 시뮬레이션 기반 운영 효율성을 분석하였다 - 결과를 정리하고 후속 과제 방향성을 도출하였다 - 시뮬레이션 기반 운영 효율성 검증 방법론을 정립하였다. SKKU (with MSIP of Korea)
2016.11 - 2019.10 3y	3D 프린터 기반 스마트 팩토리 스케줄링/리스크줄링 알고리즘 개발 - 3D 프린터 기반 FMS 특성을 분석하였다 - 이상 상황 시나리오 및 케이스를 정의하였다 (설비 고장·주문 취소·긴급 주문) - 이상 대응 리스크줄링 알고리즘을 개발하였다 - 유전 알고리즘·휴리스틱 기반 실시간 스케줄 도출 방법론을 설계하고 성능을 검증하였다 - 설비 상태·주문 변화에 실시간으로 대응하는 리스크줄링 메커니즘을 설계하였다. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2저자 논문(2020)으로 결실되었다. SKKU (with NRF of Korea)
2016.07 - 2017.02 8m	LCD 공정 비효율 스케줄 탐지 및 개선 알고리즘 개발 - LCD 공정 운영 데이터 분석을 통해 비효율 스케줄 패턴을 식별하였다 - 비효율 탐지 지표를 정의하고 자동화 검증을 수행하였다 - 개선 방향성 기반 휴리스틱 알고리즘을 설계·구현하였다 - VMS Solutions와의 첫 산학과제로서 디스패칭 룰 연구 라인의 출발점이 되었다. SKKU (with VMS Solutions)
2016.04 - 2018.05 2y2m (3y)	대량 개인맞춤을 위한 개방형 FaaS IoT 서비스 플랫폼 개발 - 3D 프린터 도시 공장 스케줄링 시뮬레이터를 구축하고 초기 스케줄링 알고리즘을 개발하였다 - 이상 상황 대응 리스크줄링 알고리즘을 개발하였다 - 로봇 핸들러 운영 알고리즘을 검토하였다 - 데이터 스키마를 정의하고 스케줄링 알고리즘의 제품 이식을 지원하였다 - 이기종 설비(3D 프린터·로봇 핸들러·IoT 센서)로 구성된 분산 생산 시스템을 FaaS 관점에서 통합 제어한 대형 다기관 정부 과제 수행 경험을 축적하였다. SKKU (with MSIP of Korea)

학술 논문

2024	Graph-based imitation learning for real-time job shop dispatcher IEEE Transactions on Automation Science and Engineering	1st Author [LINK]
2024	Tree-based Dispatcher for Job Shop Scheduling IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)	1st Author
2024	Tree-based dispatcher for solving job shop scheduling problems the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2023	Active schedule-based imitation learning for job shop scheduling the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2022	Imitation learning for real-time job shop scheduling using graph-based representation Winter Simulation Conference	1st Author [LINK]
2022	Job shop scheduling using graph-based imitation learning INFORMS Annual Meeting	1st Author
2022	A multi-manned assembly line worker assignment and balancing problem with positional constraints IEEE Robotics and Automation Letters	Co-Author [LINK]
2022	Reinforcement learning for resource leveling in multiple projects the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2022	Dynamic job shop scheduling using graph-based imitation learning the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2021	Machine learning-based periodic setup changes for semiconductor manufacturing machines Winter Simulation Conference	1st Author [LINK]
2021	Resource leveling in shipyard cargo hold process through reinforcement learning the Autumn Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	Co-Author
2021	Assembly line worker assignment and balancing problem with positional constraints Advances in Production Management Systems (APMS)	Co-Author [LINK]
2021	Operation and optimization of the automotive parts assembly line considering worker skill levels the Summer Conference of Korea CDE	Co-Author
2020	A sequential search method of dispatching rules for scheduling of LCD manufacturing systems IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing	1st Author [LINK]
2020	A simulation-based sequential search method for multi-objective scheduling problems of manufacturing systems Winter Simulation Conference	1st Author
2020	Workforce assignment for automotive parts assembly lines the Winter Conference of Korea CDE	Co-Author
2020	Digital twin-based cyber physical production system architectural framework for personalized production The International Journal of Advanced Manufacturing Technology	Co-Author [LINK]
2020	Workforce assignment with a different skill level for automotive parts assembly lines Advances in Production Management Systems (APMS)	Co-Author [LINK]
2019	A sequential search framework for selecting weights of dispatching rules in manufacturing systems Winter Simulation Conference	1st Author [LINK]
2019	A genetic algorithm for hybrid flow shop scheduling with multiple assembly stages the Autumn Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2018	Vulnerability analysis of evacuation transportation networks International Journal of Industrial Engineering-Theory Applications and Practice	Co-Author
2018	A framework for performance analysis of dispatching rules in manufacturing systems Winter Simulation Conference	1st Author
2018	Rescheduling algorithms for 3D printer-based manufacturing systems the Summer Conference of Korea CDE	1st Author
2018	Scheduling algorithms for 3D printer-based manufacturing systems the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	Co-Author

2017	Rescheduling of flexible flow shop with sequence-dependent setup times and job splitting Winter Simulation Conference	Co-Author [LINK]
2017	3D printer based assembly process scheduling algorithm development the Winter Conference of Korea CDE	Co-Author

수상 내역

2025.11	2등상, 박사논문경진대회 , 잡 샵 스케줄링 문제를 위한 학습 기반 스케줄러	대한산업공학회
2023.12	1등상, 2023 Simulation Challenge , 반도체 팹의 Q-time 기반 공정 게이팅 제어	동계 시뮬레이션 컨퍼런스 (WSC), 마이크론
2023.09	3등상, 2023 AI Competition: 실제 문제 해결 , AI를 활용한 통합 계획 모듈	한국타이어앤테크놀로지
2022.06 - 2023.02	박사과정생 연구장려 지원사업	한국연구재단
2022.09	2등상, 2022 포스터경진대회: 산업/사회문제 , 선박건조 자원 평활화를 위한 강화학습	한국과학기술원
2022.05	감사장: 우수 프로젝트 , 선박 화물 생산 부하 분산	삼성중공업
2021.03 - 2025.02	전액 입학 장학금 , 성적 우수 입학 장학금 (박사)	한국과학기술원
2019.03, 2019.09	조교학비감면 , 학비지원 (석박통합과정)	성균관대학교
2018.03, 2019.03	심산 장학금 , 장학금 (석박통합과정)	성균관대학교
2018.03	시스템경영공학과장학기금 장학금 , 장학금 (석박통합과정)	성균관대학교
2017.03	산업공학과 동창회 장학금 , 장학금 (석박통합과정)	성균관대학교
2016.07	3등상, 2015-2016 PACE RSMS Competition (2차): Customer Insight	제너럴모터스 (GM)
2016.07	3등상, 2015-2016 PACE RSMS Competition (2차): Manufacturing Engineering	제너럴모터스 (GM)
2013.03 - 2016.08	전액 입학 장학금 , 성적 우수 입학 장학금 (학사)	성균관대학교

활동 및 리더십

2022.03 - 2023.08	연구실 대표	MSS (Manufacturing Service Systems) 연구실 (KAIST)
2021.10 – 2021.12	기술 멘토	공공데이터 인턴십 프로그램 (한국정보화진흥원)
2021.03 – 2024.12	조교	Scheduling 수업 (KAIST)
2018.09 – 2019.06	조교	공급사슬관리 수업 (SKKU)
2018.03 – 2019.02	회장	산업공학과 대학원 학생회 (SKKU)
2018.03 – 2018.06	조교	생산관리 수업 (SKKU)
2016.10 – 2018.12	조교	양성평등교육 (SKKU)
2017.09 – 2017.12	조교	공학경제 수업 (SKKU)
2017.03 – 2017.06	조교	경영과학 및 실습 1 수업 (SKKU)
2016.09 – 2016.12	조교	공학경제 수업 (SKKU)
2015.03 – 2016.08	운영위원	시스템경영공학과 학생회 (SKKU)
2015.03 – 2016.08	회장	Turbo: 농구 동아리 (SKKU)
2014.08 – 2020.02	운영위원	Turbo: 농구 동아리 (SKKU)
2013.03 – 2015.02	운영위원	공과대학 학생회 (SKKU)
2012.03 - 2013.02	학생 자치회장	전교 학생회 (고등학교 2학년)
2010.03 - 2011.02	전교 부회장	전교 학생회 (중학교 3학년)

기술

프로그래밍	Python, C#, SQL, LaTeX, R
프레임워크 & 라이브러리	PyTorch, Matplotlib, Pandas, NumPy, Gurobi, CPLEX
시뮬레이션 & 도구	VMS Mozart (APS), Plant Sim, AutoMod, MS Office, Photoshop
개발 환경 & 생산성	Git / GitHub, Docker, Claude Code, n8n, Notion
언어	Korean (Native), English (Professional)

경력기술서

디지털 트윈 플랫폼 구축: 반도체 팹 생산-물류 시뮬레이션 기반 운영 트윈 PM 2025.06 - 2025.12 (7m) | SK Hynix | VMS Solutions Inc.
| with SKT · SK AX · Calro

배경. SK Hynix의 자율 팹(Autonomous Fab) 실현을 위해 운영 트윈이 필요했으나, 실제 팹 데이터와의 프로세스 트윈 정합성을 검증할 수 있는 생산-물류 통합 시뮬레이션 프레임워크가 부재

목표. 생산-물류 통합 시뮬레이터 구축 및 프로세스 트윈 정합성 검증 프레임워크 정의

역할. 생산 엔진 개발 PM

수행 내용.

- 이해관계자 인터뷰를 통한 프로세스 트윈 실제 운영 Use-case 발굴
- 생산-물류 통합 시뮬레이터 기획 및 설계: 공정 흐름과 자재 이동을 통합 모델링 구조 설계
- 실 반도체 팹의 운영 데이터를 통합하여 프로세스 트윈의 일관성 검증 수행 (MES 데이터 분석, SQL 활용)
- 시뮬레이션 결과 정합성 지표 정의 및 자동 연산 파이프라인 설계 및 개발
- WEB UI 디자인 참여 및 피드백

성과. Use-case 발굴, KPI 정의, 정합성 지표 정의, 자동 연산 파이프라인 구축

소프트웨어 제품 기획/개발: 반도체 제조 시뮬레이션 기반 스케줄링 2025.03 - | VMS Solutions | VMS Solutions Inc.

목표. 반도체 제조 시뮬레이션 기반 스케줄링 제품 기획 및 개발

역할. 솔루션 컨설턴트

수행 내용.

- 사용자 시나리오 정의 및 데이터 스키마 설계

반도체 팹 시뮬레이션 기반 실시간 스케줄러 유지보수 2025.02 - 2025.06 (5m (5y)) | Micron | VMS Solutions Inc.

배경. Micron 글로벌 반도체 팹에 차세대 실시간 APS 스케줄러가 필요했으나, 기존 로직이 특정 공정 제약에 밀접함되어 다양한 팹 구성에 대한 제품 범용성이 제한됨

목표. 반도체 공정 특화 제약을 추상화하여 범용 실시간 스케줄러 로직 설계

역할. 솔루션 컨설턴트

수행 내용.

- 실시간 스케줄러 신규 구현을 위한 로직 설계 및 검토: 설비 상태 변화, 우선순위 재산정 등 핵심 알고리즘 구체화
- 반도체 공정 특화 제약(설비 자격, 배치 룰 등)을 추상화하여 제품 범용성 향상 기획
- 솔루션 환경 설정 원격 지원

성과. Mozart 환경 이슈 해결 및 고객 요구사항 기반 로직 설계

동적 제조 환경에서의 신속하고 효율적인 적응을 위한 자율 스케줄링 PM 2024.05 - 2025.02 (10m (10y)) | NRF of Korea | KAIST

배경. 기존 AI 기반 스케줄러는 새로운 제조 환경마다 재학습이 필요했음. 환경 변화에 자율 적응하는 스케줄링 기술 개발을 위해 10개년 NRF 한우물 과제가 기획됨

목표. 다양한 제조 환경에 적응 가능한 자율 스케줄링 에이전트 개발; GNN 기반 모방학습으로 다중 공정 혼류 생산에서 makespan 최소화

역할. 기획, PM, 연구원

수행 내용.

- 10개년 과제 기획/수행 주도
- 공정 제약, 다중 목적 함수 등으로 점진적인 확장 사례 정의
- 1차년도: 다중 공정 혼류 생산 공정에서 문제 사이즈가 변하는 상황에서도 대응 가능한 GNN 기반 imitation learning 방법론 개발

성과. Job shop 스케줄링 문제별 최적해 대비 makespan 차이(optimal gap) 개선: 42.0% (vs 과거 SOTA AI); SCI 논문 1건 (1저자)

다양한 시나리오에 대한 최적 운영 계획을 위한 AI 기반 알고리즘 2024.03 - 2025.02 (1y) | Samsung Electronics | KAIST

배경. 삼성전자는 생산계획 최적화를 위해 반도체 제품의 정확한 수요 예측이 필요했으나, 기존 방법은 다양한 제품 카테고리에서 정밀도가 부족했음

목표. 제품군별 80% 이상 정확도의 AI 기반 수요 예측 모델 개발

역할. 문제 정의, 연구원

수행 내용.

- 현장 엔지니어 인터뷰 기반 의사결정 프로세스 파악
- 문제 정의 및 문제 해결 범위 결정
- 데이터 전처리 및 보정
- 예측 모델 구상, 논의, 고도화
- 데이터 구분

성과. 수요 예측 모델 성능: 89.3% / 80% / 80%

AI를 활용한 생산계획 수립 PM 2023.07 - 2024.02 (8m) | LG Electronics | KAIST

배경. LG전자 냉장고 몸체 조립라인에서 수작업 기반 생산계획으로 인한 과도한 셋업 변경과 낮은 정시 생산율 문제 발생

목표. 최적화 기반 생산계획으로 셋업 횟수 최소화, 정시 생산율 최대화, 장비 가동률 최대화

역할. 기획, PM, 연구원

수행 내용.

- 현장 엔지니어 인터뷰 기반 제약 파악 및 문제 정의 (objective: setup 횟수 최소화, 정시 생산 및 장비 가동률 최대화)
- 데이터 분석 및 보정 (Excel → Python)
- 생산계획 최적 수립 알고리즘 개발 (최적화 엔진 기반 휴리스틱 알고리즘)

- 알고리즘 기반 생산계획 수립 프로세스 정의

성과. 7일 생산계획, 20분 run time 제한 시: setup 5.1%, 정시 생산 25.8%, idle time 37.6% 향상 (vs 현장 생산계획)

비고. 딥러닝 없이 최적화 엔진만으로 더 나은 결과 달성

순서 의존 셋업 시간 및 설비 자격을 고려한 비관련 병렬 기계 스케줄링을 위한 강화학습 2023.07 - 2024.06 (1y) | VMS Solutions | KAIST

배경. 실제 반도체 공정은 설비별 공정 자격(Machine Eligibility)과 순서 종속 셋업 시간이 동시에 존재한다. 기존 RL 기반 스케줄링 연구는 비관련 병렬 기계(UPM) 환경에서 두 제약을 함께 다룬 사례가 부족하였다.

목표. 설비 자격과 순서 종속 셋업 제약을 상태 표현에 직접 반영한 GNN 기반 RL 방법론을 설계하고, 기존 베이스라인 대비 성능을 검증한다.

역할. 과제 기획 참여 및 주연구원 — GNN 기반 RL 방법론과 성능 평가 프레임워크를 설계하였다.

수행 내용.

- 복잡한 제조 제약(설비 자격, 순서 종속 setup, 배치 제약)을 RL 학습 가능한 형태로 수학적으로 정형화하였다
- 설비-공정 자격과 셋업 시간 종속성을 동시에 인코딩하는 GNN 상태 표현을 설계하였다
- 다양한 문제 인스턴스에서 RL 에이전트를 학습·평가하고, 전통 휴리스틱 대비 벤치마크 프레임워크를 구축하였다
- 연구 결과를 VMS Solutions의 반도체 APS 로드맵 산출물로 정리·전달하였다

성과. 설비 자격과 순서 종속 셋업을 직접 다루는 GNN-RL 방법론을 도출하여 해당 문제 클래스에서 직접적 접근의 선례를 마련하였다. 연구 결과는 VMS Solutions의 시뮬레이션 기반 반도체 스케줄링 제품 로드맵에 반영되었다.

비고. VMS Solutions와의 2년 연속 산학과제 중 2단계이다. 1단계(#17, 2022.04 - 2023.03)는 Job Shop RL 방법론을 다루었고, 본 단계에서 반도체 공정 특화 제약의 UPM 환경으로 확장하였다.

실시간 잡 샵 스케줄링을 위한 그래프 기반 강화학습 알고리즘 PM 2022.05 - 2023.02 (10m) | NRF of Korea | KAIST

배경. 실시간 Job Shop 스케줄링에서는 변화하는 공정 상태를 그래프 형태로 표현하고, 짧은 의사결정 시간 안에 행동을 결정할 수 있는 RL 방법론이 필요하였다.

목표. 그래프 신경망(GNN) 기반 실시간 Job Shop 스케줄링 RL 알고리즘을 개발한다.

역할. PM·주연구원 — 과제 기획을 주도하였고, GNN 기반 RL 방법론 설계와 학습 프레임워크를 구축하였다.

수행 내용.

- Job Shop 환경을 위한 고충실도 시뮬레이터를 구축하였다
- GNN 기반 상태 표현을 설계하였다
- 모방학습 기반 RL 디스패처를 학습·평가하였다
- 다양한 제조 환경(배터리·자동차·선박 등)으로의 응용성을 논의하였다

성과. GNN 기반 모방학습 디스패처 방법론을 정립하였다. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 1저자 논문(2024)의 토대가 되었다.

비고. NRF Meta-Scheduling(#15)과 한우물 과제(#22)의 핵심 방법론 형성에 기여하였다.

잡 샵 스케줄링을 위한 강화학습 PM 2022.04 - 2023.03 (1y) | VMS Solutions | KAIST

배경. 기존 Job Shop 스케줄링 연구는 시뮬레이터 기반 평가가 단편적이었고, AI 기반 디스패칭의 응용성도 제한적이었다.

목표. Job Shop 시뮬레이터를 고도화하고, AI 기반 디스패칭 방법론을 개발하여 모방학습 응용 가능성을 검증한다.

역할. PM·주연구원 — 과제 기획·제안서 작성과 Job Shop 시뮬레이터 고도화, AI 디스패칭 방법론 개발을 주도하였다.

수행 내용.

- Job Shop 시뮬레이터를 고도화하여 다양한 제약을 반영하였다
- AI 기반 디스패칭 방법론을 설계·구현하였다
- 모방학습(Imitation Learning) 응용성을 검토하였다
- VMS Solutions 제품 로드맵에 결과를 환류하였다

성과. AI 기반 Job Shop 디스패칭 방법론을 정립하였고, WSC 1저자 논문(2022) "Imitation Learning for Real-Time Job Shop Scheduling using Graph-based Representation"으로 결실되었다.

비고. VMS Solutions와의 2단계 연속 산학과제 중 1단계이다. 2단계(#20, 2023.07 - 2024.06)에서 반도체 공정 특화 제약을 갖는 UPM 환경으로 확장되었다.

프로젝트 스케줄링을 위한 강화학습 2022.03 - 2023.07 (1y5m (2y)) | Samsung Heavy Industries | KAIST

배경. 삼성중공업의 6개월 선박 건조 스케줄에서 일별 인력 편차가 심해 자원 활용 비효율과 인건비 증가 문제 발생

목표. 강화학습 기반 스케줄 조정으로 일별 작업자 고용 편차 최소화 (목적함수: 일별 인력 표준편차 최소화)

역할. 기획, 연구원

수행 내용.

- 프로젝트 기획 주도, 제안서 작성 주도
- 문제 정의 및 문제 해결 범위 결정 (목적함수: 일별 작업자 고용 편차 최소화)
- 선박 생산 시뮬레이터 고도화
- 강화학습 기반 스케줄 조정 알고리즘 고도화
- Iterative greedy 알고리즘 제안
- 공간 배치 알고리즘 방법론 논의

성과. 1차년도 스케줄 조정: daily manpower 표준편차 기준 41.60% (RL, 20.27초), 44.53% (greedy, 49.86초), 47.69% (greedy+RL) 감소 (vs 기존 6개월 스케줄)

제조 시스템을 위한 강화학습 기반 메타 스케줄링 PM 2022.03 - 2025.02 (3y) | NRF of Korea | KAIST

배경. 기존 RL 기반 스케줄링 연구는 단일 문제 세팅(고정된 규모·제약·목적함수)에 종속되었다. 환경이 바뀔 때마다 재학습이 필요한 구조가 범용 스케줄링 에이전트 구현의 근본 장벽이었다.

목표. 공정 규모·제약·목적함수가 동적으로 변하는 제조 환경에서도 재학습 없이 대응 가능한 메타 스케줄링 방법론 체계를 정립한다.

역할. PM·주연구원 — 메타학습 방법론을 설계하고, 디스패칭·Look-ahead Tree 탐색을 통합한 단일 스케줄링 프레임워크를 구축하였다.

수행 내용.

- 그래프 기반 상태 표현 위에 Meta-RL 프레임워크를 설계하여 문제 규모와 공정 순서 변화에 일반화 가능하도록 하였다
- Beam search와 branch-and-bound를 결합한 트리 기반 look-ahead 탐색(SBBS)을 설계하였다
- Active schedule 기반 RL 학습 기법을 도입하여 지배해 탐색 낭비를 줄였다
- 고정 환경 RL 베이스라인 및 전통 디스패칭 룰 대비 환경 변화 시나리오에서 벤치마크하였다

성과. SBBS가 정적 환경에서 디스패칭 전용 해 대비 항상 동등하거나 더 나은 스케줄을 생성함을 수학적으로 증명하였다. 재학습 없이 문제 규모 일반화가 가능하였으며, 박사학위 논문의 이론적 토대가 되어 대한산업공학회 박사논문 경진대회 2등상(2025.11)을 수상하였다.

비고. 본 NRF 과제 흐름은 2024.05 출범한 10개년 한우물 과제(#22)의 기초가 되어 실제 제조 현장의 자율 스케줄링 방향으로 확장되었다.

X-DEC 슬림 레이아웃 배선 최적화 알고리즘 개발

2022.03 - 2022.03 (1m (7m)) | SK Hynix | KAIST

배경. 반도체 메모리 셀 설계 단계의 X-DEC Slim Layout 와이어링은 조합 최적화 관점에서 복잡한 제약을 안고 있었으나, 정형화된 분석 방법론이 부재하였다.

목표. X-DEC Slim Layout 와이어링 최적화 문제를 조합 최적화 관점에서 분석하고 방법론을 도출한다.

역할. 연구원 — 와이어링 최적화 제약 분석 및 방법론 논의를 담당하였다.

수행 내용.

- 현장 엔지니어 인터뷰를 통해 X-DEC Slim Layout 와이어링 제약을 파악하였다
- 문제 정의 및 해결 범위를 결정하였다
- 조합 최적화 관점에서 방법론을 논의하고 기술 검토 결과를 전달하였다

성과. 반도체 메모리 셀 설계 단계의 레이아웃 최적화 문제를 조합 최적화 관점에서 분석한 경험을 축적하였다.

비고. 단기(1개월) Feasibility study 성격의 과제 — SK Hynix와의 향후 협업 방향성을 도출하였다.

선박 화물 생산 부하 분산을 위한 강화학습 알고리즘 개발 PM

2021.07 - 2021.11 (5m) | Samsung Heavy Industries | KAIST

배경. 삼성중공업의 선박 화물창(Cargo Hold) 생산은 정량적 균등화 로직 없이 수기로 일정을 확정해 왔다. 이로 인해 일별 manpower 부하가 특정 일자에 몰리거나 비는 불균형이 누적되었다.

목표. 실제 야드 제약을 반영한 선박 생산 시뮬레이터를 구축하고, 일별 manpower 표준편차를 최소화하는 강화학습 알고리즘을 설계한다.

역할. 과제 기획·PM·주요연구원 — 제안서 작성, 문제 정의, 알고리즘 개발 전 주기를 주도하였다.

수행 내용.

- 현장 엔지니어 인터뷰를 통해 선박 화물창 생산 제약을 모델링하였다
- 실제 야드 운영을 반영한 프로젝트 기반 선박 생산 시뮬레이터를 설계·구축하였다
- 순수 RL, 순수 Greedy, Greedy+RL 하이브리드 세 가지 알고리즘을 비교 설계하였다
- 기존 6개월 스케줄 대비 성능을 벤치마크하고 수렴 속도를 분석하였다

성과. 기존 스케줄 대비 일별 manpower 표준편차가 RL 41.60% (20.27초), Greedy 44.53% (49.86초), Greedy+RL 47.69% 감소하였다. RL이 반복적 휴리스틱 대비 약 2.4배 빠른 수렴 속도를 달성하였다. 삼성중공업 감사장(2022.05), KAIST 포스터 경진대회 2등상(2022.09)을 수상하였다.

비고. 삼성중공업 2단계 연속 산학협력의 1단계이다. 2단계(#14)에서 일별 작업자 고용 편차 최소화 목적함수로 확장되었다.

[연속 과제] VMS Solutions · SKKU

2019.09 - 2021.02

[단계 1] 다중 KPI를 고려한 디스패칭 룰 최적 가중치 도출 PM

2019.09 - 2020.02 (6m) | VMS Solutions | SKKU

배경. 디스패칭 룰 기반 스케줄링은 단일 KPI 중심 평가가 일반적이었지만, 실제 운영에서는 makespan·tardiness·setup 횟수 등 다중 KPI를 동시에 고려해야 했다.

목표. 다중 KPI를 동시에 고려하는 디스패칭 룰 최적 가중치 도출 Sequential Search 프레임워크를 설계한다.

역할. PM·주요연구원 — 다목적 최적화 확장 방법론 설계·구현을 주도하였다.

수행 내용.

- 다중 KPI 정의 및 우선순위 체계를 수립하였다
- Sequential Search 프레임워크를 다목적으로 확장하였다
- 다양한 가중치 시나리오를 시뮬레이션하고 결과를 분석하였다
- VMS Solutions 제품 적용을 위한 결과를 정리하였다

성과. 다목적 KPI 환경의 디스패칭 룰 최적 가중치 도출 프레임워크를 완성하였다. WSC 1저자 논문(2020) "A Simulation-based Sequential Search Method for Multi-objective Scheduling Problems"으로 결실되었으며, IEEE TSM 1저자(2020)로 디스패칭 룰 연구 흐름을 종결지었다.

비고. VMS Solutions 디스패칭 룰 연구 흐름(2016.07 - 2020.02)의 최종 단계이다.

[단계 2] 머신러닝 알고리즘을 활용한 최적 설비 할당 PM

2020.06 - 2021.02 (9m) | VMS Solutions | SKKU

배경. 디스패칭 룰 기반 스케줄링이 한계에 다다랐고, 특히 설비 setup change 패턴 예측을 머신러닝으로 보완할 필요성이 제기되었다.

목표. 머신러닝 기반 예측 모델로 최적 설비를 할당하는 알고리즘을 개발한다.

역할. PM·주요연구원 — AI 기반 예측 모델 설계와 설비 할당 알고리즘 구현을 주도하였다.

수행 내용.

- 반도체 설비 setup change 패턴을 분석하였다
- 머신러닝 기반 setup change 예측 모델을 설계·학습하였다
- 예측 결과를 활용한 설비 할당 알고리즘을 구현하였다
- 시뮬레이션 기반 성능 검증을 수행하였다

성과. AI 예측 모델 기반 최적 설비 할당 알고리즘을 구현하였다. WSC 1저자 논문(2021) "Machine Learning-based Periodic Setup Changes for Semiconductor Manufacturing Machines"의 토대가 되었다.

비고. 디스패칭 룰 기반 연구에서 머신러닝 기반 의사결정으로 전환한 첫 시도였다.

글로벌 공급망 내 사이버-물리 조립 및 물류 시스템 PM

2019.06 - 2022.05 (3y) | MOTIE of Korea, Yura | KAIST

배경. EUREKA 국제 공동연구(한국-스웨덴)에서 반자동 조립라인의 작업자 숙련도 차이로 인한 사이클 타임 비효율을 해결하기 위해 실시간 작업자 할당 최적화가 필요

목표. 자동차 조립 라인의 실시간 작업자 할당 및 컨베이어 속도 최적화를 통한 사이클 타임 최소화

역할. 기획, PM, 연구원 (글로벌 과제 파트 담당)

수행 내용.

- 현장 인터뷰를 통한 현장 제약 파악
- 문제 및 해결 범위 정의
- 자동차 부품 생산 시뮬레이터 및 작업자 실시간 할당/재할당 알고리즘 개발
- 반자동 조립 공정을 위한 컨베이어 벨트 속도 결정 알고리즘 개발
- 사용자 시나리오 정의 및 프로그램 화면 정의

성과. Cycle time 감소: 5.6% (실제 현장 운영 데이터) / 2~5% (vs meta-heuristic); 특허 등록: [공정 최적화 방법] KR1020210070359; SCI 논문 1건 (2저자); 학회 2건

스마트 제조를 위한 빅데이터 기반 시뮬레이션 및 최적화 기술

2019.04 - 2019.12 (9m (1y9m)) | MOTIE of Korea, Samsung SDI | SKKU

배경. 삼성SDI 배터리 생산 공정은 대용량의 노이즈 섞인 운영 데이터를 생성하였으나, 실시간 스케줄링 의사결정을 지원할 시뮬레이션 기반 프레임워크가

부재하였다.

목표. 배터리 공정 특성을 반영한 시뮬레이터를 구축하고, 실시간 스케줄링 프레임워크를 설계한다.

역할. 연구원 — 배터리 공정 시뮬레이터 개발 및 스케줄링 알고리즘 설계를 담당하였다.

수행 내용.

- 현장 엔지니어 인터뷰를 통해 배터리 생산 공정 제약을 파악하였다
- 배터리 생산 시뮬레이터를 개발하고 문제 해결 범위를 결정하였다
- 공정 특성을 반영한 스케줄링 알고리즘을 개발하였다
- 생산 운영 시스템(MES 연동용)을 위한 데이터 스키마를 정의하였다

성과. 대용량·Noisy 생산 데이터를 입력으로 실시간 의사결정을 지원하는 시뮬레이션 기반 프레임워크를 구축하였다. Micube Solution, 삼성SDI, 한국생산기술연구원(KITECH)과의 협업 경험을 축적하였다.

비고. 산업통상자원부 정부 과제 — 협력기관: Micube Solution, 삼성SDI, 한국생산기술연구원(KITECH).

제조 시스템을 위한 강화학습 기반 스케줄링 이론 및 알고리즘 개발

2019.03 - 2022.02 (3y) | NRF of Korea | SKKU

배경. 제조 시스템 스케줄링에 RL을 적용하는 연구가 활발해지고 있었으나, Job Shop 환경을 충실히 반영한 고충실도 시뮬레이터와 체계적 학습 프레임워크는 부족하였다.

목표. 제조 시스템을 위한 RL 기반 스케줄링 이론·알고리즘의 원천 기술을 확보한다.

역할. 연구원 — 과제 기획에 참여하였고, Job Shop 시뮬레이터 개발과 RL 기반 스케줄링 방법론 설계를 담당하였다.

수행 내용.

- Job Shop 환경을 위한 고충실도 시뮬레이터를 구축하였다
- RL 기반 스케줄링 방법론을 설계·구현하였다
- 다양한 제조 환경(배터리·자동차·선박 등)으로의 응용성을 논의하였다
- 학술 논문을 작성하고 국내외 학회에서 발표하였다

성과. RL 기반 스케줄링 이론의 원천 기술을 확보하였다. WSC 1저자 논문(2022) "Imitation Learning for Real-Time Job Shop Scheduling using Graph-based Representation"으로 결실되었다.

비고. 박사 주연구의 시발점 — 이후 NRF Meta-Scheduling(#15)과 한우물 과제(#22)로 이어지는 흐름을 형성하였다.

디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석 프레임워크 개발 PM

2018.07 - 2019.02 (8m) | VMS Solutions | SKKU

배경. 기존 디스패칭 룰 기반 스케줄링은 단일 KPI 중심으로 평가되어, 다양한 운영 지표를 균형 있게 고려한 최적화가 어려웠다.

목표. 디스패칭 룰 가중치별 KPI 변화를 정량적으로 분석하는 프레임워크를 개발한다.

역할. PM·주연구원 — 프레임워크 설계와 머신러닝 기반 파라미터 도출 알고리즘 개발을 주도하였다.

수행 내용.

- 디스패칭 룰 가중치 변화에 따른 KPI 분석 프레임워크를 설계하였다
- 머신러닝 기반 최적 파라미터 도출 알고리즘을 개발하였다
- 시뮬레이션 기반 검증 환경을 구축하였다
- VMS Solutions 제품 적용을 위한 인터페이스를 정리하였다

성과. 디스패칭 룰 가중치를 정량적으로 평가·도출하는 프레임워크를 정립하였으며, WSC 1저자 논문(2019)의 기반이 되었다.

비고. VMS Solutions와의 다년 산학과제 시리즈 일환으로, 이후 Sequential Search 방법론으로 발전하였다.

디스패칭 룰 가중치 방법론 PM

2018.07 - 2018.09 (3m) | SK Hynix | SKKU

배경. SK Hynix 반도체 FAB 생산라인은 다수의 디스패칭 룰이 복합적으로 작용하여, 단일 KPI 기준 최적 파라미터 도출이 현장 운영에서는 비실용적인 구조였다.

목표. SK Hynix FAB 환경에 Sequential Search 디스패칭 가중치 방법론을 적용하여 운영 효율 개선 가능성을 검증한다.

역할. PM·주연구원 — 현장 제약 파악, 알고리즘 적용 및 검증을 주도하였다.

수행 내용.

- SK Hynix FAB 현장 엔지니어 인터뷰를 통해 공정 제약을 파악하였다
- 다수 디스패칭 룰 간 상관관계를 분석하였다
- Sequential Search 프레임워크를 SK Hynix FAB 환경에 적용하였다
- 검증 결과를 정리하고 차기 과제 방향성을 도출하였다

성과. VMS Solutions·SKKU 연구 흐름에서 도출된 Sequential Search 방법론의 실제 반도체 FAB 적용 가능성을 검증하였으며, IEEE TSM 1저자 논문(2020)으로 결실되었다.

비고. VMS·SK Hynix 디스패칭 룰 다년 산학 연구 흐름(2017.07 - 2020.02)의 일환이다.

스마트 팩토리 테스트베드 운영 최적화 설계 및 분석

2017.07 - 2018.01 (7m) | MSIP of Korea | SKKU

배경. MSIP 정부 과제의 일환으로 스마트 팩토리 테스트베드가 구축되었으나, 운영 효율성을 정량적으로 검증할 시뮬레이션 환경이 부재하였다.

목표. 가상 공장 시뮬레이터를 구축하여 운영 시나리오별 효율성을 분석한다.

역할. 연구원 — 시뮬레이터 구축 및 운영 시나리오 분석을 담당하였다.

수행 내용.

- 가상 공장 운영 시나리오를 정의하고 시뮬레이터를 구축하였다
- 시뮬레이션 기반 운영 효율성을 분석하였다
- 결과를 정리하고 후속 과제 방향성을 도출하였다

성과. 시뮬레이션 기반 운영 효율성 검증 방법론을 정립하였다.

비고. MSIP/MSIT 정부 과제 흐름의 일환 —

LCD 제조 디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석

2017.07 - 2018.02 (8m) | VMS Solutions | SKKU

배경. LCD 제조 공정은 디스패칭 룰이 복합적으로 적용되었으나, 가중치 변화가 KPI에 미치는 영향에 대한 정량적 분석이 부족했다.

목표. LCD 공정에서 디스패칭 룰 가중치에 따른 성능 변화를 분석하는 프레임워크를 구축한다.

역할. 연구원 — 시뮬레이션 기반 성능 분석 프레임워크 설계·구현을 담당하였다.

수행 내용.

- LCD 공정 특성을 분석하고 디스패칭 룰 매트릭스를 정리하였다
- 시뮬레이션 기반 성능 비교 환경을 구축하였다
- 가중치-KPI 상관관계를 분석하고 시각화하였다

성과. 디스패칭 룰 가중치 변화에 따른 성능 분석 프레임워크를 정립하였으며, WSC 1저자 논문(2018) "A Framework for Performance Analysis of

Dispatching Rules”의 토대를 형성하였다.

비고. VMS Solutions · SK Hynix 다년 산학과제 시리즈(2017.07 - 2020.02)의 출발점이다.

3D 프린터 기반 스마트 팩토리 스케줄링/리스크줄링 알고리즘 개발

2016.11 - 2019.10 (3y) | NRF of Korea | SKKU

배경. 3D 프린터 기반 유연 생산 시스템(FMS)은 개인맞춤형 생산의 핵심 인프라이지만, 설비 고장·주문 취소·긴급 주문 등 이상 상황에 실시간으로 대응할 리스크줄링 메커니즘이 부재하였다.

목표. 3D 프린터 기반 FMS의 특성을 반영한 스케줄링·리스크줄링 알고리즘을 개발한다.

역할. 연구원 — FMS 특성 분석 및 이상 대응 리스크줄링 알고리즘 개발을 담당하였다.

수행 내용.

- 3D 프린터 기반 FMS 특성을 분석하였다
- 이상 상황 시나리오 및 케이스를 정의하였다 (설비 고장·주문 취소·긴급 주문)
- 이상 대응 리스크줄링 알고리즘을 개발하였다
- 유전 알고리즘·휴리스틱 기반 실시간 스케줄 도출 방법론을 설계하고 성능을 검증하였다

성과. 설비 상태·주문 변화에 실시간으로 대응하는 리스크줄링 메커니즘을 설계하였다. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2저자 논문(2020)으로 결실되었다.

비고. 개인맞춤형 생산(Mass Personalization) 연구 흐름 — MSIP FaaS IoT 플랫폼(#1)과 연계된 NRF 과제이다.

LCD 공정 비효율 스케줄 탐지 및 개선 알고리즘 개발

2016.07 - 2017.02 (8m) | VMS Solutions | SKKU

배경. VMS Solutions의 LCD 공정 운영 데이터에서 비효율적인 스케줄 패턴이 누적되고 있었으나, 자동화된 탐지·개선 메커니즘이 부재하였다.

목표. LCD 공정 운영 데이터에서 비효율 스케줄을 탐지하고 개선하는 휴리스틱 알고리즘을 설계한다.

역할. 연구원 — 비효율 패턴 분석과 휴리스틱 알고리즘 설계·구현을 담당하였다.

수행 내용.

- LCD 공정 운영 데이터 분석을 통해 비효율 스케줄 패턴을 식별하였다
- 비효율 탐지 지표를 정의하고 자동화 검증을 수행하였다
- 개선 방향성 기반 휴리스틱 알고리즘을 설계·구현하였다

성과. VMS Solutions와의 첫 산학과제로서 디스패칭 룰 연구 라인의 출발점이 되었다.

비고. VMS Solutions · SK Hynix 다년 산학과제 시리즈의 첫 단계 — 후속 가중치 분석(#5),

대량 개인맞춤을 위한 개방형 FaaS IoT 서비스 플랫폼 개발

2016.04 - 2018.05 (2y2m (3y)) | MSIP of Korea | SKKU

배경. 개인맞춤형 생산(Mass Personalization) 환경에서는 3D 프린터·로봇 핸들러·IoT 센서로 구성된 분산 이기종 설비를 통합 제어할 수 있는 플랫폼이 필요했다.

목표. FaaS(Factory-as-a-Service) 관점에서 이기종 설비를 통합 제어하는 IoT 서비스 플랫폼을 구축한다.

역할. 연구원 — 3D 프린터 도시 공장(Urban Factory) 스케줄링 시뮬레이터 구축 및 알고리즘 개발을 담당하였다.

수행 내용.

- 3D 프린터 도시 공장 스케줄링 시뮬레이터를 구축하고 초기 스케줄링 알고리즘을 개발하였다
- 이상 상황 대응 리스크줄링 알고리즘을 개발하였다
- 로봇 핸들러 운영 알고리즘을 검토하였다
- 데이터 스키마를 정의하고 스케줄링 알고리즘의 제품 이식을 지원하였다

성과. 이기종 설비(3D 프린터·로봇 핸들러·IoT 센서)로 구성된 분산 생산 시스템을 FaaS 관점에서 통합 제어한 대형 다기관 정부 과제 수행 경험을 축적하였다.

비고. 협력기관: 성균관대학교, ETRI(한국전자통신연구원), 연세대학교, HyVISIONsystem, Coeverl&T, PartDB, LatisGlobal Communications.